# ReUse!

Fase 3 do desenvolvimento mobile (React Native): consumo de APIs, autenticação e sessões, e caching local

| Item | Informação |
|---|---|
| Integrantes | Emanuel Secco Eidt RM567455<br>Laura Franco Pigosso RM562157<br>Mariana Rodrigues Trindade da Silva RM567137<br>Marcos Nunes RM567631 |
| Repositório GitHub | https://github.com/mmarianatrindade/Re-Use |
| Stack do app | Expo SDK 53, React Native 0.79, React 19, TypeScript, React Navigation 7, React Hook Form + Zod |
| Back-end próprio | API ReUse em Cloudflare Workers + banco D1: https://reuse-api.r3vmarcos.workers.dev |

O ReUse conecta pessoas que desejam vender, trocar ou doar itens usados. Nesta fase, o aplicativo foi evoluído para buscar dados de serviços externos ao app, manter sessões autenticadas e reutilizar informações armazenadas no aparelho.

## 1. Consumo de APIs

### 1.1 APIs utilizadas

| API | Tipo | Para que serve no app |
|---|---|---|
| API ReUse - REST/JSON | Própria | Contas, sessão, perfil, anúncios, fotos, denúncias e estatísticas. É um serviço próprio, acessado pelo aplicativo via HTTP. |
| ViaCEP - pública | Pública, chamada direto do app | Consulta o CEP e preenche rua, bairro, cidade e UF no cadastro e na edição do perfil. |
| AwesomeAPI CEP - pública | Pública, chamada direto do app | Consulta coordenadas aproximadas do CEP para apoiar os filtros por localização. |
| Google Places - opcional | Externa, via proxy da API ReUse | Sugestões e detalhes de endereço, via proxy na API ReUse. Depende da chave configurada no servidor. |
| Nominatim e BrasilAPI | Públicas, chamadas pela API ReUse | Fontes de reserva usadas pela API ReUse na geocodificação do CEP, conforme a disponibilidade dos serviços. |
| GeoSampa - WFS/GeoJSON | Pública municipal, via API ReUse | Ecopontos de São Paulo: nomes, endereços, coordenadas, horários e materiais, consumidos pela API ReUse em GET /ecopontos. |
| OpenStreetMap e Leaflet | Mapa público e biblioteca | Mapa interativo no fim da tela Descarte consciente, com os marcadores dos locais encontrados. |

Base configurada para a API ReUse: https://reuse-api.r3vmarcos.workers.dev. A variável EXPO_PUBLIC_API_URL permite selecionar essa API ou uma instância local. O comportamento documentado corresponde ao código desta entrega; atualizar o GitHub não publica automaticamente alterações no serviço hospedado.

### 1.2 Telas que consomem APIs

| Tela | Dados e operações |
|---|---|
| Início | GET /anuncios: carrosséis de venda, troca e doação. GET /estatisticas: indicadores calculados a partir dos registros da plataforma. |
| Descarte consciente | GET /ecopontos, público: locais de São Paulo, busca por nome/endereço/distrito, filtro de material e mapa ao fim da página. |
| Catálogo (Anúncios) | GET /anuncios com busca, modalidade, categoria, preço, entrega e localização. Paginação e atualização da lista. |
| Detalhe do anúncio | GET /anuncios/:id; POST /anuncios/:id/visualizacao; POST /anuncios/:id/denuncia. |
| Publicar e Editar anúncio | POST /uploads para fotos; POST /anuncios para publicar; PUT /anuncios/:id para editar. |
| Negociações e Gerenciar anúncio | GET /meus-anuncios e /meus-anuncios/:id; mudança de status e exclusão dos anúncios da própria conta. |
| Destacar anúncio | Criação e cancelamento de pedido de destaque. O pedido fica aguardando pagamento; a integração de pagamento pertence a uma etapa futura. |
| Meu perfil e Editar perfil | GET e PATCH /me; upload da foto do perfil. |
| Perfil público | GET /usuarios/:id, com dados públicos do anunciante. |
| Cadastro e Editar perfil - endereço | ViaCEP, AwesomeAPI e, quando habilitado, o proxy de Google Places em /enderecos/*. |
| Entrar, Cadastro e fluxos de conta | POST /auth/* para criar conta, entrar, renovar, sair e tratar links de ativação ou recuperação. |

### 1.3 Exemplos de uso e tratamento de falhas

No cadastro, ao completar um CEP, o app consulta o ViaCEP e preenche os campos do endereço. Se a consulta falhar ou o CEP não for encontrado, a pessoa pode preencher os campos manualmente. ViaCEP e AwesomeAPI têm limite de espera de 5 segundos por consulta; uma falha na obtenção de coordenadas não impede, por si só, o envio do cadastro.

No catálogo, a busca e os filtros compõem os parâmetros de GET /anuncios. A resposta contém os cartões e a indicação da próxima página. O app utiliza esses dados para atualizar a lista e abrir o detalhe de cada item.

As chamadas à API ReUse passam por src/services/api.ts. As operações autenticadas enviam Authorization: Bearer. O cliente trata ausência de conexão, tempo esgotado, JSON inválido, 401 e erros de validação 422 com mensagens por campo. Cada tentativa tem limite de 15 segundos, ou 60 segundos para upload. GET pode repetir uma vez em falhas de rede ou respostas 502, 503 e 504; gravações não são repetidas automaticamente.

### 1.4 Descarte consciente em São Paulo

A tela pública pode ser aberta pelo botão Encontrar locais de descarte, no Início, pelo menu do perfil e pelo caminho /descarte. A abrangência inicial é o município de São Paulo, não o estado inteiro. A proposta é priorizar a reutilização e oferecer uma alternativa quando o item já não puder ser vendido, trocado ou doado.

O aplicativo consulta GET /ecopontos na API ReUse. O servidor acessa o serviço WFS 2.0.0 do GeoSampa, camada geoportal:ecoponto, em GeoJSON e coordenadas EPSG:4326. Os campos recebidos são validados antes de exibir a lista e posicionar os marcadores. A data mostrada indica a consulta à fonte, não uma atualização feita pela Prefeitura.

| Recurso | Comportamento implementado |
|---|---|
| Busca | Nome, endereço, distrito ou subprefeitura, sem diferenciar acentos. |
| Materiais | Móveis e volumosos, entulho, poda, recicláveis secos e gesso. O filtro usa os campos de recebimento da unidade. Gesso só aparece quando o campo específico informa esse aceite. |
| Lista | Endereço, distrito, materiais e horário informado; oito locais por vez, com botão para mostrar mais. |
| Mapa no fim da página | Mostra todos os locais dos filtros atuais, inclusive os ainda não expandidos na lista. Ver no mapa rola a página e abre o marcador correspondente. |
| Como chegar | Abre o Google Maps com o destino público do ecoponto. O app não solicita GPS nessa tela nem envia uma origem pessoal. |
| Outros materiais | Link para a consulta do Recicla Sampa. Eletrônicos, pilhas, lâmpadas e medicamentos não são tratados como aceitos por todos os ecopontos. |

O mapa usa Leaflet 1.9.4 e imagens do OpenStreetMap, com atribuição visível. Na web utiliza o navegador; no Android/iOS, uma WebView. Estilos, imagens dos marcadores e, no mobile, o script do Leaflet são carregados do unpkg. O mapa depende de internet; não há download de mapas para uso offline. Os endereços e ações também estão disponíveis em texto.

No servidor, uma resposta válida pode ser reutilizada por uma hora por instância, com consulta concorrente compartilhada, limite de espera de 10 segundos e até 30 requisições por minuto por IP. No aparelho, a lista válida é guardada por 24 horas e pode ser exibida enquanto a rede atualiza. Falhas geram aviso e mantêm uma cópia disponível, sem inventar locais.

Fonte dos locais: https://metadados.geosampa.prefeitura.sp.gov.br/geonetwork/intranet/api/records/ab117be9-ad7f-41a2-a3ee-cba5709d04b2

Regras e endereços municipais: https://prefeitura.sp.gov.br/web/subprefeituras/w/ecoponto-esta%C3%A7%C3%A3o-de-entrega-volunt%C3%A1ria-de-inserv%C3%ADveis

## 2. Autenticação e sessões

| Tela ou fluxo | Aplicação da autenticação |
|---|---|
| Entrar | Login com e-mail e senha. O último e-mail usado no login ou cadastro pode ser preenchido na próxima abertura. |
| Cadastro | Criação da conta e início da sessão. Há validação de CPF, maioridade e aceite dos termos. A foto selecionada é enviada após a criação da conta. |
| Anunciar e Negociações | AuthGate solicita login ou cadastro quando não há sessão. Negociações concentra a gestão dos próprios anúncios nesta fase. |
| Meu perfil | Área protegida, com dados privados da própria conta. |
| Editar perfil, Gerenciar, Editar e Destacar anúncio | Requisições com token. A API verifica a sessão e, nos anúncios, a propriedade do recurso. |
| Denunciar anúncio | Exige sessão; sem login, o app direciona para Entrar. Salvar um anúncio é uma ação local e não exige login. |
| Ativação e recuperação | Telas e rotas de link implementadas. O envio real de e-mail depende da configuração do ambiente, conforme explicado abaixo. |

### 2.1 Persistência, renovação e encerramento

O servidor gera tokens opacos de 256 bits e armazena apenas seu hash SHA-256. A sessão tem validade de 7 dias. O app verifica a necessidade de renovação na abertura, ao retornar ao primeiro plano e a cada hora, renovando quando faltam menos de 2 dias para expirar.

No Android e iOS, token, validade e identificador da conta são armazenados com expo-secure-store. Na web, a sessão usa AsyncStorage do navegador, acessível a JavaScript da origem; essa alternativa não possui a mesma proteção do armazenamento seguro nativo.

Ao abrir o app, a sessão salva é verificada e o perfil é consultado em GET /me. Sem conexão, uma sessão ainda válida pode permanecer ativa, embora o perfil possa ficar indisponível até uma nova consulta. A API continua responsável por autorizar as operações remotas.

Ao sair ou expirar, o estado local é encerrado e os dados associados à conta são limpos. Respostas de operações anteriores são conferidas para não restaurar uma sessão encerrada nem gravar dados na conta seguinte. Um 401 de uma credencial substituída não encerra a sessão nova. A renovação compartilha uma única operação no app e a rotação no servidor usa um lote transacional.

### 2.2 Configuração de e-mail nesta entrega

A configuração incluída mantém a confirmação de e-mail desativada e não habilita o provedor de envio. Em desenvolvimento, o fluxo pode ser demonstrado com o linkDev, exibido pelo app. Em produção sem provedor, a recuperação retorna indisponibilidade; não informa que enviou um e-mail. O recebimento real de e-mails não integra as verificações realizadas. Quando uma redefinição válida é concluída, a API revoga as sessões da conta.

## 3. Caching local

O aplicativo utiliza AsyncStorage para dados de navegação e conteúdo reutilizável. Nas telas com cache de respostas, a cópia válida pode ser mostrada primeiro e a rede fornece a atualização. Se a atualização falhar, a tela pode manter os dados existentes com um aviso.

| Item armazenado | Telas | Validade ou remoção |
|---|---|---|
| Primeira página dos carrosséis de venda, troca e doação | Início | 6 horas |
| Primeira página por combinação de busca e filtros | Catálogo | 6 horas |
| Detalhe do anúncio consultado | Detalhe do anúncio | 24 horas; removido quando a API responde 404 |
| Indicadores da plataforma | Início | 24 horas |
| Ecopontos: endereços, coordenadas, materiais, horários e data da consulta | Descarte consciente | 24 horas; remoção ao limpar o cache, sair ou expirar a conta. O mapa não integra esse cache. |
| Endereço retornado pelo ViaCEP | Cadastro e Editar perfil | 30 dias |
| Lista Meus anúncios | Negociações | Até atualização, saída ou expiração da conta |
| Rascunho com campos, fotos e etapa | Publicar | Salvo após 600 ms sem alterações ou ao avançar; removido ao publicar, descartar, sair ou expirar |
| Cartões dos anúncios salvos | Salvos e Detalhe | Até remoção pela pessoa; permanecem no aparelho após sair |
| Último e-mail usado | Entrar | Até novo login ou cadastro; permanece após sair |

### 3.1 Regras e privacidade

O módulo src/services/cache.ts usa chaves versionadas (v2), prazo de validade por tipo e limite de 40 respostas. Esse limite se aplica ao módulo de respostas, não à lista de favoritos ou aos rascunhos. As gravações são serializadas e as versões antigas do cache são removidas na inicialização.

Meus anúncios e rascunhos usam chaves vinculadas ao identificador da conta. As respostas de listas e detalhes que dependem da sessão também são separadas por contexto. A geração da conta é verificada antes de gravar resultados assíncronos, evitando que uma resposta antiga repovoe os dados após a saída.

O cache de respostas não armazena senha, CPF ou telefone do cadastro. O rascunho contém os campos do anúncio, não os dados cadastrais privados. A credencial de sessão é armazenada separadamente, conforme as diferenças entre mobile e web descritas na seção 2.1. A posição do GPS é reduzida na chave da consulta, sem persistir ali sua precisão original.

As imagens remotas utilizam expo-image com cache em memória e disco. O app apresenta aviso de falta de conexão e, no detalhe, informa a idade da cópia utilizada quando a rede falha.

## 4. Execução e verificações

O repositório inclui package-lock.json para registrar as versões instaladas. A preparação local utiliza Node.js 24 e npm. Os testes usam o executor do Node e SQLite em memória, além de simulações de rede, armazenamento e funções de React.

| Verificação | Resultado nesta revisão |
| --- | --- |
| npm run typecheck | Checagem TypeScript do app e da API aprovada. |
| npm test | 24 testes de regressão aprovados. |
| npm run export:web | Exportação web do aplicativo gerada com sucesso. |
| API local de ecopontos | GET /ecopontos respondeu 200 com locais reais do GeoSampa e CORS para a origem local. |
| Conferência visual da nova tela | Não executada nesta revisão. |
| Testes em aparelhos Android/iOS | Não executados nesta revisão. |
| Recebimento real de e-mail e publicação em Cloudflare | Não realizados nesta revisão. |

Os testes cobrem tratamento de 401, erros 422, JSON inválido, timeout, repetição de GET, limite e validade do cache, separação de contas, respostas após logout, renovação concorrente, falha de CEP, indisponibilidade do envio de e-mail, limitação de requisições e validação de uploads. São verificações automatizadas de lógica; não equivalem à execução completa dos fluxos em um aparelho.

Os testes de descarte cobrem coordenadas e materiais por unidade, rejeição de geometrias inválidas e coleções incompletas, consulta compartilhada, falha da fonte, busca sem acentos, destino da rota, cache por 24 horas, validação das respostas e proteção contra injeção de HTML no mapa nativo.

### 4.1 Como executar a demonstração local

Instalar dependências: npm ci.

Preparar a configuração local: npm run demo:configurar. O comando cria .env e api/.dev.vars apenas se ainda não existirem e gera uma chave de desenvolvimento para o CPF. Os dois arquivos são ignorados pelo Git.

Aplicar todas as migrações, inclusive a tabela de limites: npm run api:migrar:local.

Em um terminal, executar npm run api:dev. Em outro, executar npm start e selecionar a plataforma. No celular físico, ajustar EXPO_PUBLIC_API_URL no .env para o IP do computador acessível pela mesma rede; localhost no celular não aponta para o computador.

### 4.2 Limites do escopo atual

Propostas, chat, pagamentos e avaliações completas pertencem a etapas futuras. O detalhe permite salvar e compartilhar anúncios; Negociações permite gerenciar as próprias publicações. A busca por proximidade considera até 500 candidatos, devendo ser revista para um catálogo maior.

A API limita a frequência de operações como login, cadastro, consultas de endereço e uploads. O envio de imagens confere o tipo e a assinatura do arquivo, limita o corpo a 1,5 MB e estabelece cota de até 100 arquivos e 50 MB por conta; essa validação não equivale a uma análise antivírus ou decodificação completa da imagem.